【同等学力-计算机-真题拆解】
离散数学-等价关系和偏序关系

一、知识框架：等价关系与偏序关系

1. 等价关系

- **定义**：集合 A 上的关系 R 满足：**自反性**（∀x，〈x，x〉∈ R）、**对称性**（〈x，y〉∈ R ⇒ 〈y，x〉∈ R）、**传递性**（〈x，y〉，〈y，z〉∈ R ⇒ 〈x，z〉∈ R）。
- **与划分的对应**：等价关系与集合的划分一一对应。若 R 是 A 上的等价关系，则等价类$[x]_R$ = {y | 〈x，y〉∈ R} 构成 A 的划分；反之，任一划分 π = $\{S_1, S_2, \ldots, S_k\}$ 可诱导等价关系 R =$\bigcup_{i=1}^{k} S_i \times S_i$ 。

2. 偏序关系

- **定义**：集合 A 上的关系 R 满足：**自反性**、**反对称性**（〈x，y〉，〈y，x〉∈ R ⇒ x = y）、**传递性**。记为 ≤，**称 〈A，≤〉 为偏序集**。
- **哈斯图**：简化的关系图，省略自环和可由传递性推出的边，用顶点位置表示序（下方元素 ≤ 上方元素）。
- **特殊元素**：
  - 极大元 / 极小元：不存在比其更大 / 小的元素；
  - 最大元 / 最小元：大于等于 / 小于等于所有元素（若存在则唯一）；
  - 最长链：偏序集中元素按 ≤ 排列的最长序列，长度为元素个数减 1。

二、真题详解：典型例题

【2023 年真题】

题目：

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

设 R 是非空集合 A 上的二元关系，满足：（1）R 自反性；（2）若 <a, b>, <a, c> ∈ R，则 <b, c> ∈ R。证明 R 是等价关系。

解析：

- **只需再证明 R 满足对称和传递性，就可以证明 R 是等价关系：**
- **对称性：**对任意 **〈a, b〉 ∈ R**，由自反性知 〈a, a〉 ∈ R。根据条件（2），〈a, b〉, 〈a, a〉 ∈ R **⇒ 〈b, a〉 ∈ R，故 R 有对称性。**
- **传递性：**对任意 **〈a, b〉, 〈b, c〉 ∈ R**，由对称性得 〈b, a〉 ∈ R。结合 〈b, c〉 ∈ R，根据条件（2），〈b, a〉, 〈b, c〉 ∈ R **⇒ 〈a, c〉 ∈ R，故 R 有传递性。**
- 综上，R 是等价关系。

【2022 年真题】

题目：

设 A = {1,2,3}，B = {1,2}，P(A)上的关系 R 定义为：<S,T> ∈ R ⇔ S ∪ B = T ∪ B。判断 R 是否为等价关系，并求商集 P(A)/R。

解析：

(1) 等价性判定：

- 自反性：S ∪ B = S ∪ B ⇒ 〈S,S〉 ∈ R；
- 对称性：S ∪ B = T ∪ B ⇒ T ∪ B = S ∪ B ⇒ 〈T,S〉 ∈ R；
- 传递性：若 S ∪ B = T ∪ B 且 T ∪ B = W ∪ B，则 S ∪ B = W ∪ B ⇒ 〈S,W〉 ∈ R。
- 故 R 是等价关系。

(2) 商集计算：等价类由 S ∪ B 划分：

- S ∪ B = {1,2} 时，S ∈ {∅, {1}, {2}, {1,2}}；
- S ∪ B = {1,2,3} 时，S ∈ {{3}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}}。
- 商集：P(A)/R = {{∅, {1}, {2}, {1,2}}, {{3}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}}}。

【2019 年真题】

题目：

集合 A = {1,2,3,4,5,6,7} 的划分 R = {{1,2}, {3,4,5}, {6,7}}，求对应的等价关系含有的有序对个数。

解析：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **等价关系由划分中每个子集的笛卡尔积并集构成：**
- $\{1,2\} \times \{1,2\}$ 含 $2 \times 2 = 4$ 个有序对；
- $\{3,4,5\} \times \{3,4,5\}$ 含 $3 \times 3 = 9$ 个有序对；
- $\{6,7\} \times \{6,7\}$ 含 $2 \times 2 = 4$ 个有序对。
- 总计：$4 + 9 + 4 = 17$ 个。

【2021 年真题】

题目：

给出 A 上既是等价关系又是偏序关系的例子，并说明特点。

解析：

- 例子：恒等关系 $R = \{\langle x, x\rangle \mid x \in A\}$。
- 特点：
- **等价性**：满足**自反**（$\langle x, x\rangle \in R$）、**对称**（$\langle x, y\rangle \in R \Rightarrow x = y \Rightarrow \langle y, x\rangle \in R$）、**传递**（$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R \Rightarrow x = y = z \Rightarrow \langle x, z\rangle \in R$）；
- **偏序性**：满足**自反**、**反对称**（$\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R \Rightarrow x = y$）、**传递**。
- 本质：仅含自环，无任何不同元素间的关系。

三、避坑指南：高频易错点

1. 等价关系与划分的对应误区

- 错误：认为 “任意关系的等价类都构成划分”，实际只有等价关系的等价类才满足互斥且覆盖全集。
- 示例：若 $A = \{1,2,3\}$，关系 $R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle\}$ 不是等价关系（不对称），其 “等价类”$\{\{1,2\}, \{3\}\}$ 虽为划分，但 R 不对应此划分。

2. 偏序与等价的互斥性误解

- 错误：认为 “一个关系不能既是等价又是偏序”，实际**“恒等关系”**是唯一例外（对称与反对称同时成立仅当无不同元素关系）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3. 哈斯图绘制错误

- 错误：保留自环或传递推出的边（如 a ≤ b 且 b ≤ c 时画 a ≤ c），正确做法是省略自环和冗余边，仅保留直接序关系。

四、 计算机中的应用场景

1. 数据库中的等价类划分

- 聚类算法（如 K-Means）将相似数据划分为等价类，本质是构建等价关系（相似性满足自反、对称、传递）。

2. 任务调度中的偏序关系

- 任务间的依赖关系（如 “任务 A 完成后才能执行任务 B”）构成偏序，哈斯图可直观展示执行顺序，最长链长度对应最短完成时间。

3. 编译原理中的语法分析

- 语法规则的优先级关系是偏序，通过哈斯图可确定运算符的结合性和优先级，避免二义性。

五、 备考策略

1. 核心考点清单

- 等价关系的证明（自反性、对称性、传递性验证）；
- 划分与等价关系的转换（计算有序对个数、商集）；
- 偏序集的哈斯图绘制与最长链分析；
- 特殊关系（恒等关系的双重性质）。

淘宝店：PandaCode辉大档源码库，原创

2. 解题技巧

- 等价关系有序对个数：对划分$\{S_1, S_2, \ldots, S_k\}$，总个数为$\sum_{i=1}^{k} |S_i|^2$ ；
- 最长链长度：哈斯图中从最小元到最大元的最长路径上的元素个数减1。

等价关系与偏序关系是集合论的核心工具，从数据聚类到任务调度均有广泛应用。掌握其定义与转换规律，不仅能高效突破考试，更能提升对复杂关系的建模能力。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创